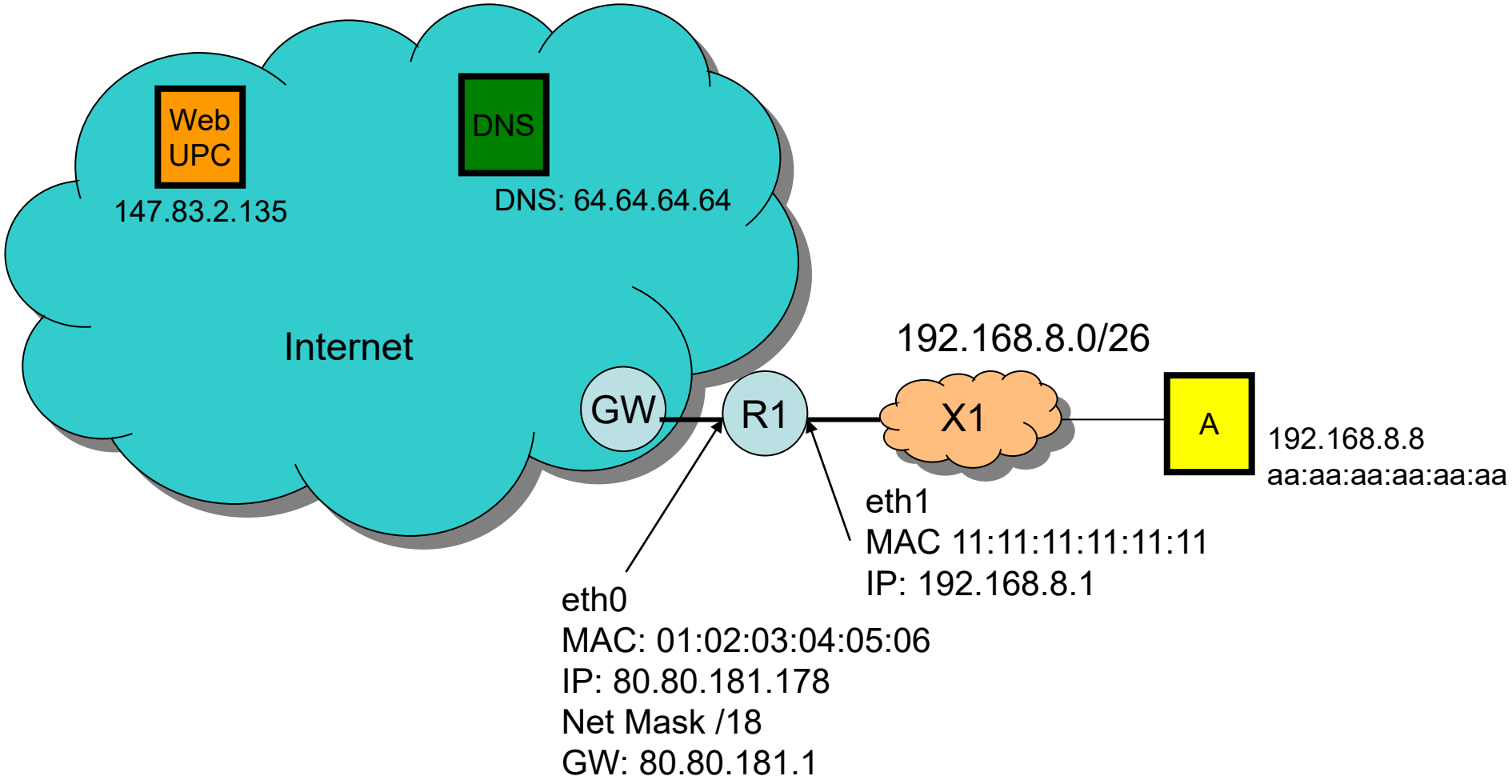
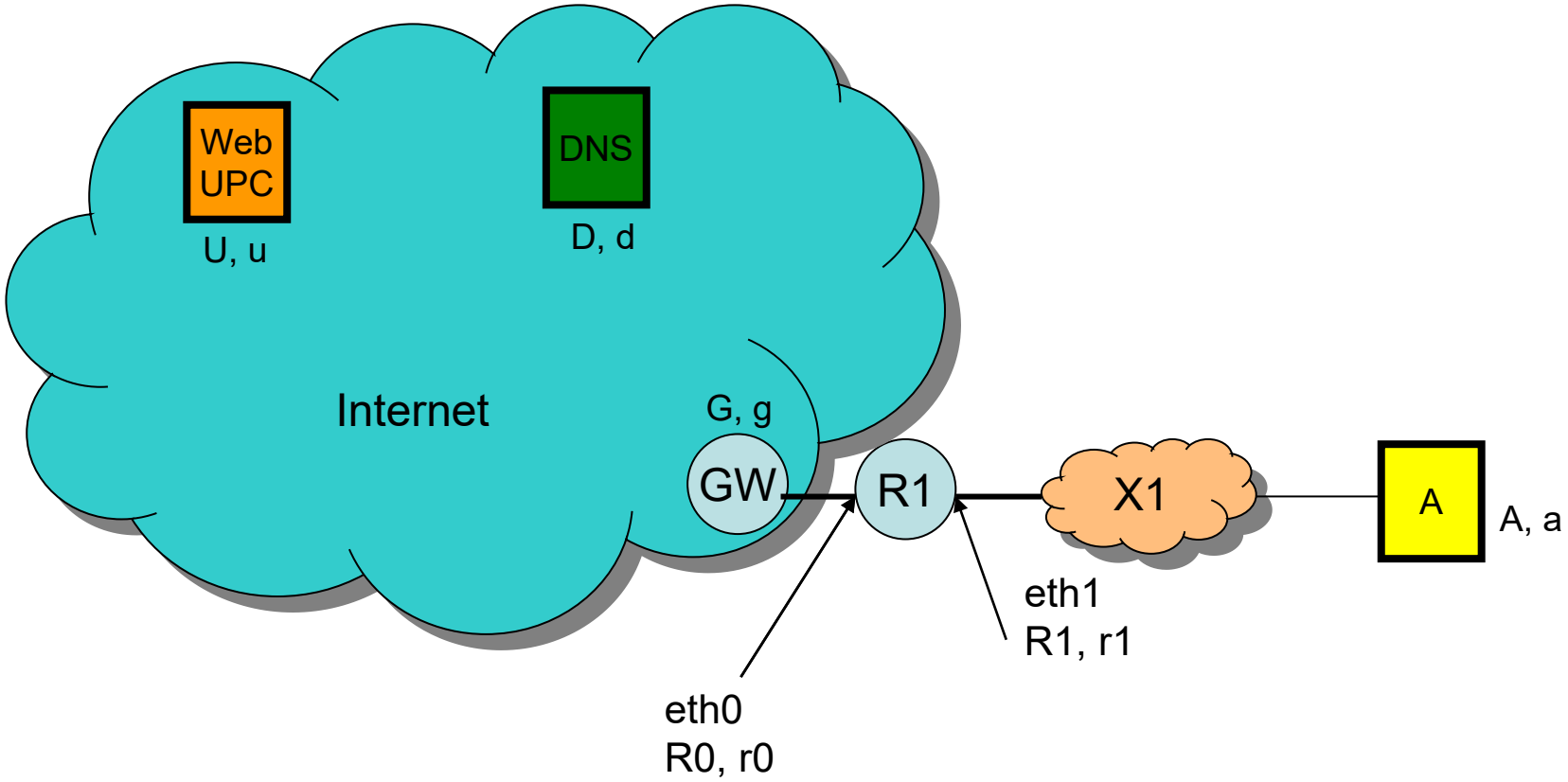
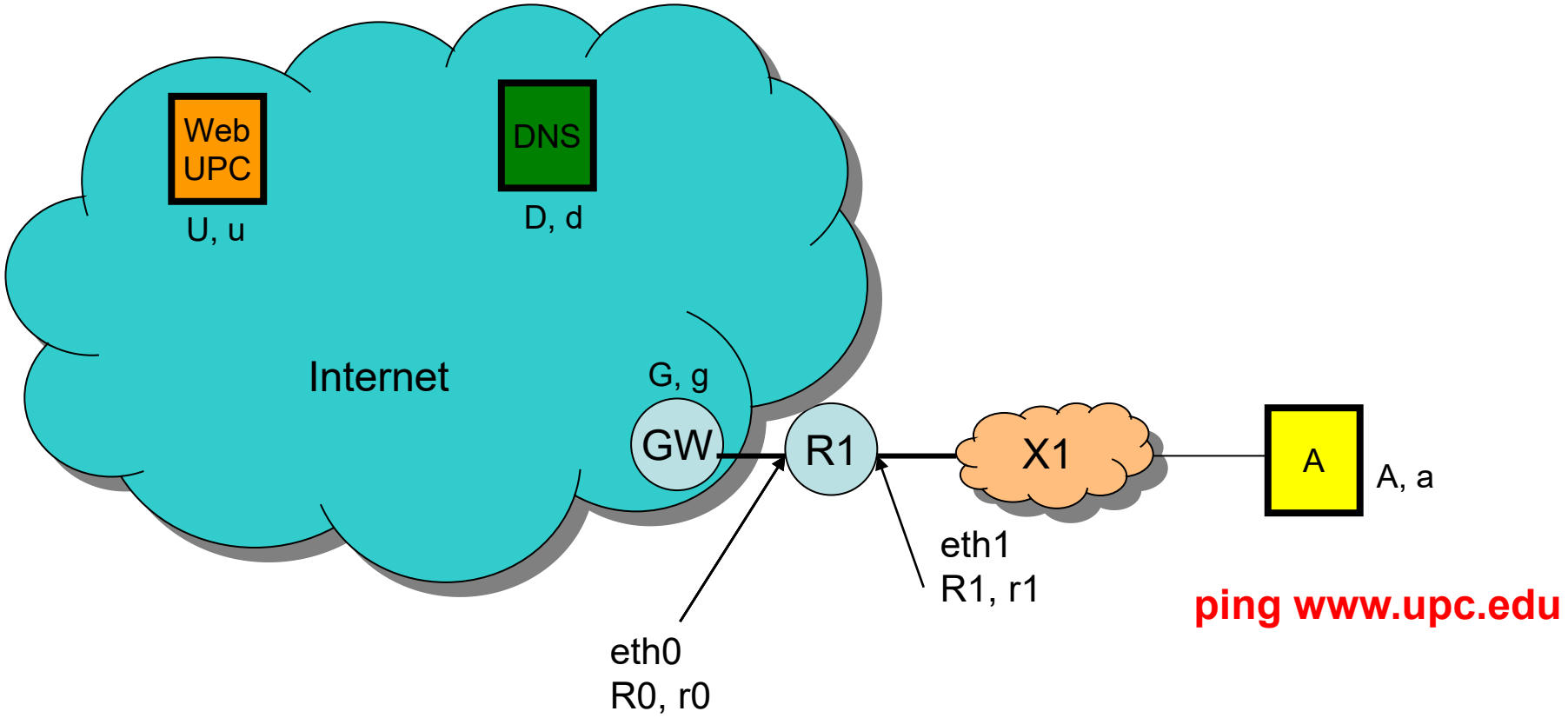

Web
UPC
147.83.2.135
DNS
DNS: 64.64.64.64
Internet
GW
R1
192.168.8.0/26
X1
A
192.168.8.8
aa:aa:aa:aa:aa:aa
eth1
MAC 11:11:11:11:11:11
IP: 192.168.8.1
eth0
MAC: 01:02:03:04:05:06
IP: 80.80.181.178
Net Mask /18
GW: 80.80.181.1

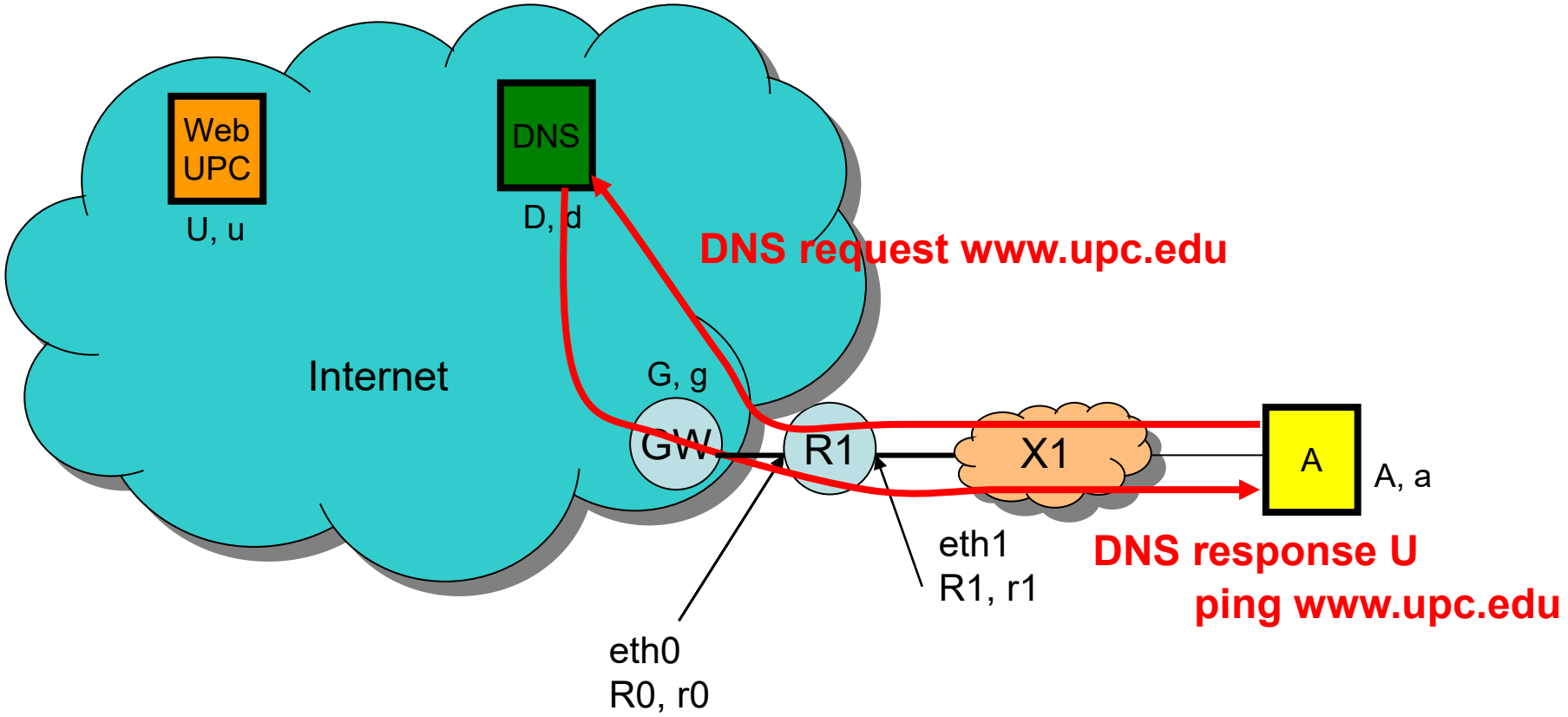
Problema

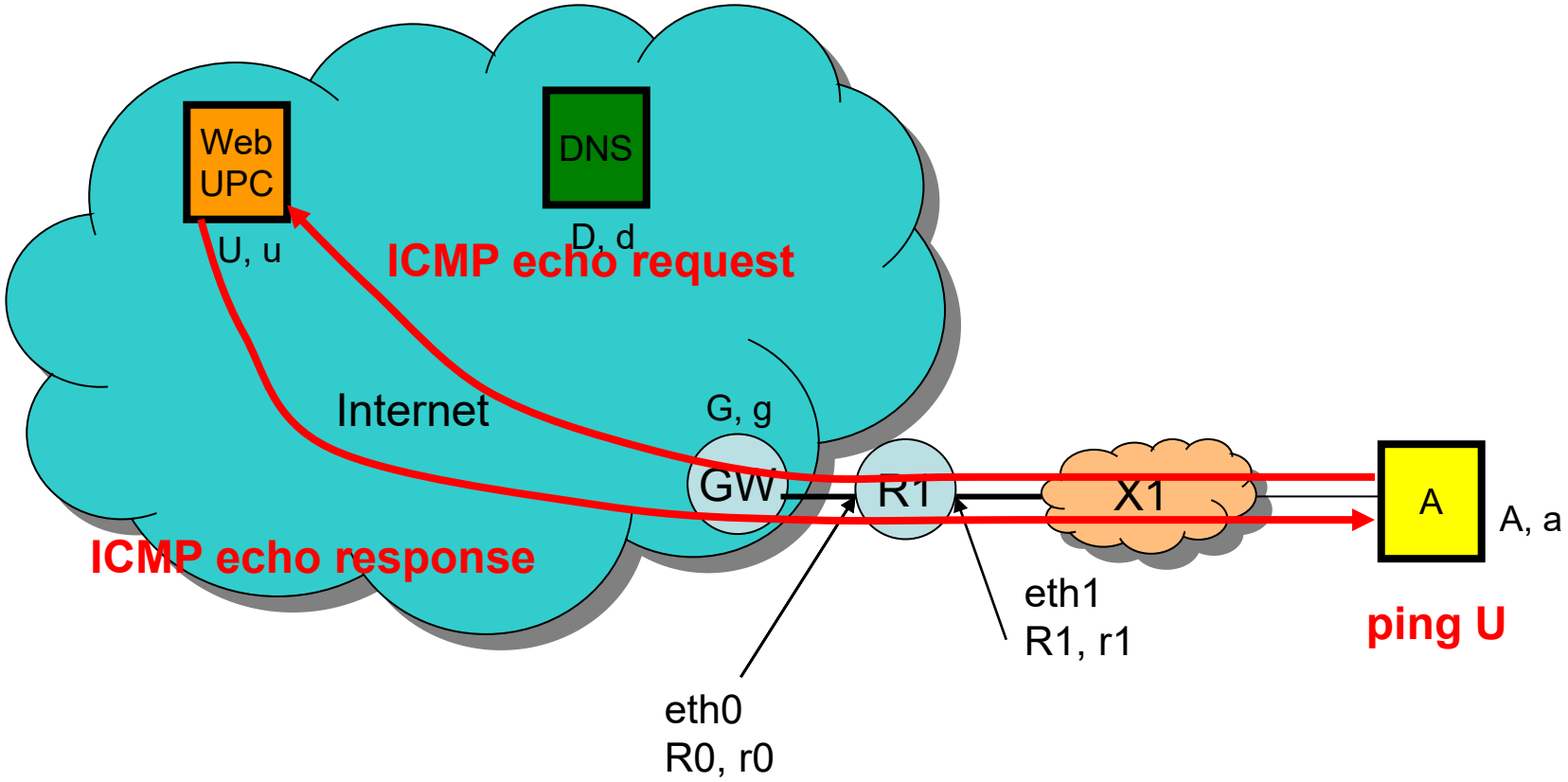
- El router R1 està configurat per fer NAT ja que la sub-xarxa X1 té adreçament privat. A més, R1 és el servidor DHCP que permet configurar automàticament tots els terminals de la sub-xarxa X1.
- El terminal A de la sub-xarxa X1 executa la comanda “ping www.upc.edu”.
- L’adreça IP del terminal A és 192.168.8.8, la seva adreça MAC és aa:aa:aa:aa:aa:aa, i la taula ARP del terminal A està buida.
- La taula ARP de la interfície pública de R1 ja té la informació del GW.
- El servei de DNS ens donarà que l’adreça IP del servidor web de la UPC és 147.83.2.135.
- Completa la seqüència de trames i paquets que es transmetran a través de R1 fins a rebre la resposta del primer “echo”.

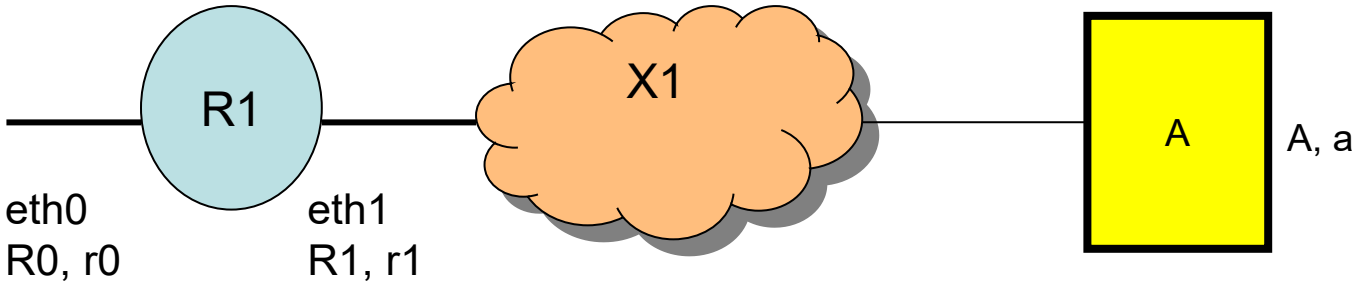
- Per tal de simplificar la feina pots utilitzar la notació següent per l’adreça IP i l’adreça MAC: Terminal A: A, a. Router R interfície eth0: R0, r0. Router R interfície eth1: R1, r1. Servidor DNS (64.64.64.64): D, d. Router ISP (GW): G, g. Servidor web UPC: U, u.


Web
UPC
U, u
DNS
D, d
Internet
G, g
GW
R1
X1
A
A, a
eth1
R1, r1
eth0
R0, r0


Web
UPC
U, u
DNS
D, d
Internet
G, g
GW
R1
X1
A
A, a
eth1
R1, r1
eth0
R0, r0
ping www.upc.edu


Web
UPC
U, u
DNS
D, d
DNS request www.upc.edu
Internet
G, g
GW
R1
X1
A
A, a
eth1
R1, r1
DNS response U
ping www.upc.edu
eth0
R0, r0


Web
UPC
U, u
DNS
D, d
ICMP echo request
Internet
G, g
GW
R1
X1
A
A, a
ICMP echo response
eth1
R1, r1
ping U
eth0
R0, r0



A D | DNS req

a bcast | ARP req R1

r1 a | ARP resp R1,r1

r0 g | A D | DNS req

a r1 | A D | DNS req

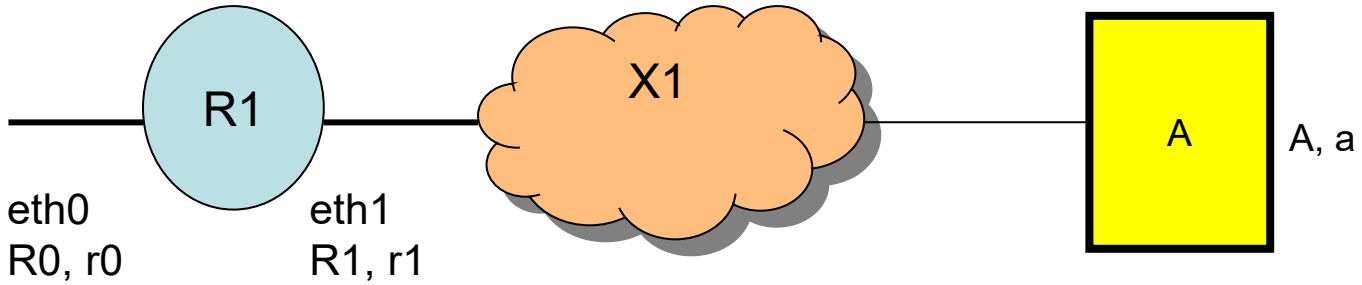
Assume R1's ARP table contains g

NAT

r0 g | R0 D | DNS req

Answer

Capçalera Ethernet		Missatge ARP		Capçalera IP		Paquet IP
MAC origen	MAC destinació	Tipus Req/Resp	IP dst sol·licitada	IP origen	IP destinació	Contingut
a	Bcast	Req	R1			
r1	a	Resp	R1 at r1			
a	r1			A	D	DNS req “www.upc.edu”
r0	g			R0	D	DNS req “www.upc.edu”



DNS resp U | R0 D | g r0

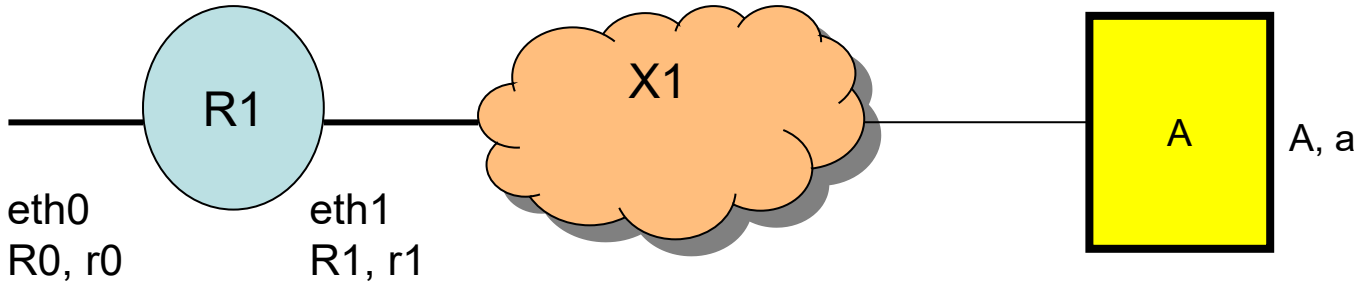
NAT

DNS resp U | A D | r1 a

DNS resp U | A D

Answer

Capçalera Ethernet		Missatge ARP		Capçalera IP		Paquet IP
MAC origen	MAC destinació	Tipus Req/Resp	IP dst sol·licitada	IP origen	IP destinació	Contingut
a	Bcast	Req	R1			
r1	a	Resp	R1 at r1			
a	r1			A	D	DNS req “www.upc.edu”
r0	g			R0	D	DNS req “www.upc.edu”
g	r0			D	R0	DNS resp U
r1	a			D	A	DNS resp U



A U | ICMP echo req

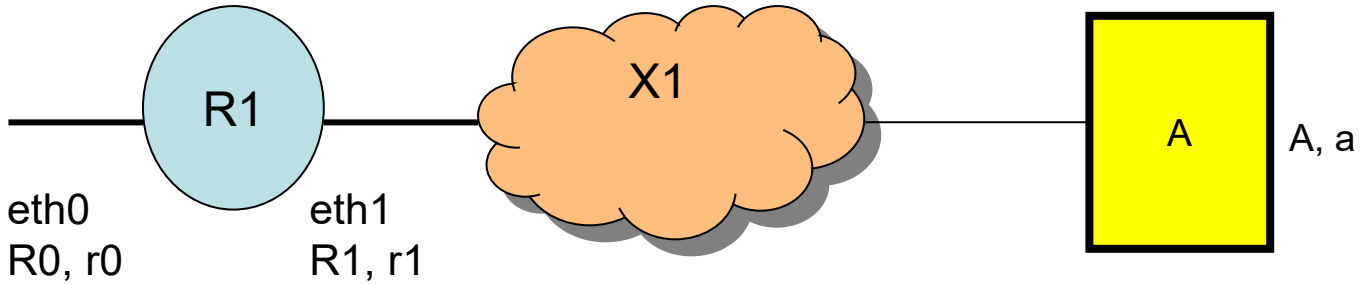
a r1 | A U | ICMP echo req

NAT

r0 g | R0 U | ICMP echo req

Answer

Capçalera Ethernet		Missatge ARP		Capçalera IP		Paquet IP
MAC origen	MAC destinació	Tipus Req/Resp	IP dst sol·licitada	IP origen	IP destinació	Contingut
a	Bcast	Req	R1			
r1	a	Resp	R1 at r1			
a	r1			A	D	DNS req “www.upc.edu”
r0	g			R0	D	DNS req “www.upc.edu”
g	r0			D	R0	DNS resp U
r1	a			D	A	DNS resp U
a	r1			A	U	ICMP echo req
r0	g			R0	U	ICMP echo req



ICMP echo resp | R0 U | g r0

NAT

ICMP echo resp | A U | r1 a

ICMP echo resp | A U

Answer

Capçalera Ethernet		Missatge ARP		Capçalera IP		Paquet IP
MAC origen	MAC destinació	Tipus Req/Resp	IP dst sol·licitada	IP origen	IP destinació	Contingut
a	Bcast	Req	R1			
r1	a	Resp	R1 at r1			
a	r1			A	D	DNS req “www.upc.edu”
r0	g			R0	D	DNS req “www.upc.edu”
g	r0			D	R0	DNS resp U
r1	a			D	A	DNS resp U
a	r1			A	U	ICMP echo req
r0	g			R0	U	ICMP echo req
g	r0			U	R0	ICMP echo resp
r1	a			U	A	ICMP echo resp